深 圳 大 学 实 验 报 告

课程名称：移动互联网应用

实验项目名称：熟悉 **Android** 编程开发环境

学院：计算机与软件学院

专业：软件工程

指导教师：张琦

报告人：唐浚杰 学号：**2023150224** 班级：软工 **02**

实验时间：**2026.03.10**

实验报告提交时间：**2026.3.24**

教务部制

实验目的与要求：

目的：掌握面向 Android 编程的开发环境搭建。学习、掌握 Android 程序编写基本步骤，例如，Android Studio 平台编写简单的一个 HelloWorld 程序，掌握编译、运行等基本步骤和操作。

内容要求：

1. 搭建开发环境（基本要求，60 分）：
   （在自己电脑上）下载安装和配置 Android Studio 开发环境，并熟悉该开发环境中的常用操作，并 New -> New Project ->Base Activity 一个项目，而且能运行成功。请在报告中给出搭建环境成功的截图和简要文字说明，简述自己所了解掌握的常用操作。
2. 新建的程序项目解析（提升要求，40 分）
   通过查阅相关资料，尝试对前面新建的 Base Activity 项目进行详细的解析，包括代码的结构、每一部分的功能、每行代码表示的意义等。需要重点解析的代码见图 1。总体要求是解析越完整越好，越详尽越好。

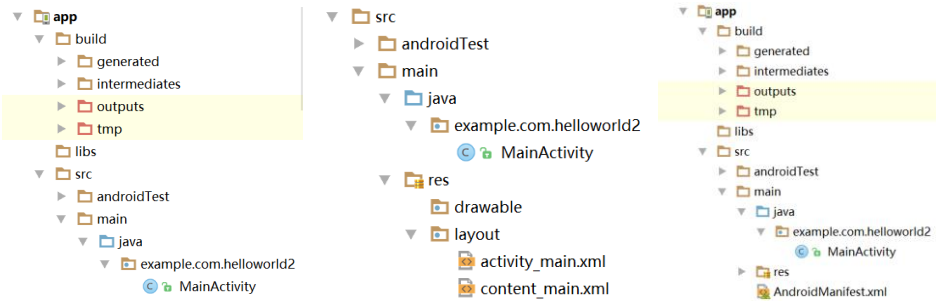


图 1 需要重点解析的代码，主程序：MainActivity, 布局代码：activity_main.xml, content_main.xml, 注册代码：AndroidManifest.xml

注意：

1. 实验报告中需要有实验结果的截屏图像；
2. 尽量删除空白页。

实验目的与要求：

目的：掌握面向 Android 编程的开发环境搭建。学习、掌握 Android 程序编写基本步骤，例如，Android Studio 平台编写简单的一个 HelloWorld 程序，掌握编译、运行等基本步骤和操作。

内容要求：

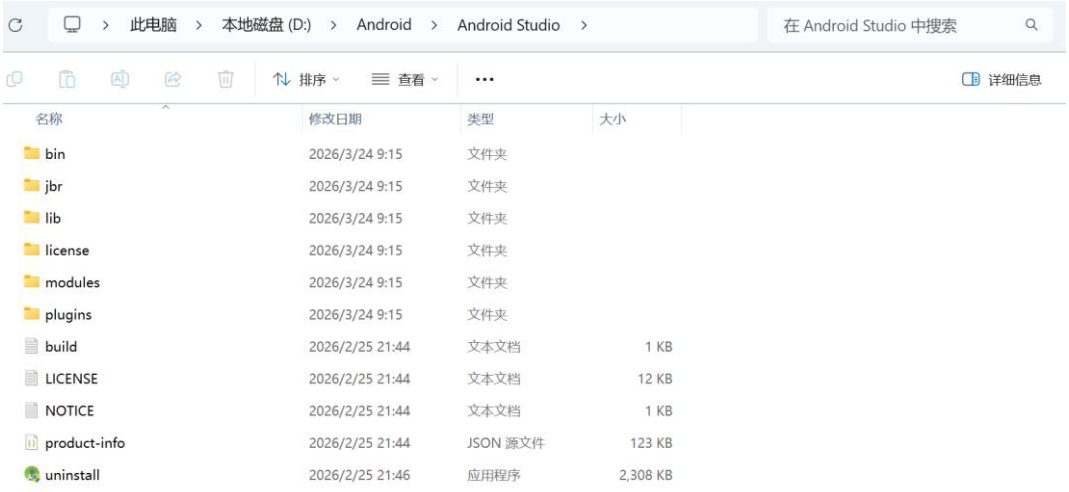
2. 搭建开发环境（基本要求，60 分）：
   （在自己电脑上）下载安装和配置 Android Studio 开发环境，并熟悉该开发环境中的常用操作，并 New -> New Project ->Base Activity 一个项目，而且能运行成功。请在报告中给出搭建环境成功的截图和简要文字说明，简述自己所了解掌握的常用操作。
2. 新建的程序项目解析（提升要求，40 分）
   通过查阅相关资料，尝试对前面新建的 Base Activity 项目进行详细的解析，包括代码的结构、每一部分的功能、每行代码表示的意义等。需要重点解析的代码见图 1。总体要求是解析越完整越好，越详尽越好。

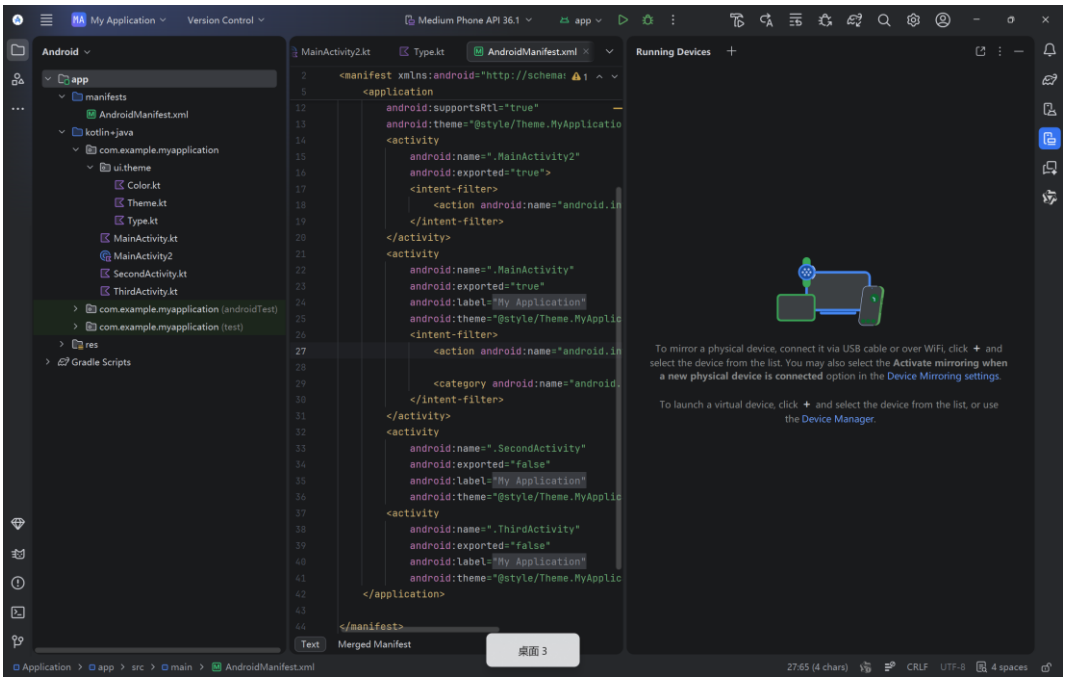
实验过程及内容：

搭建开发环境

（1）下载安装 Android Studio

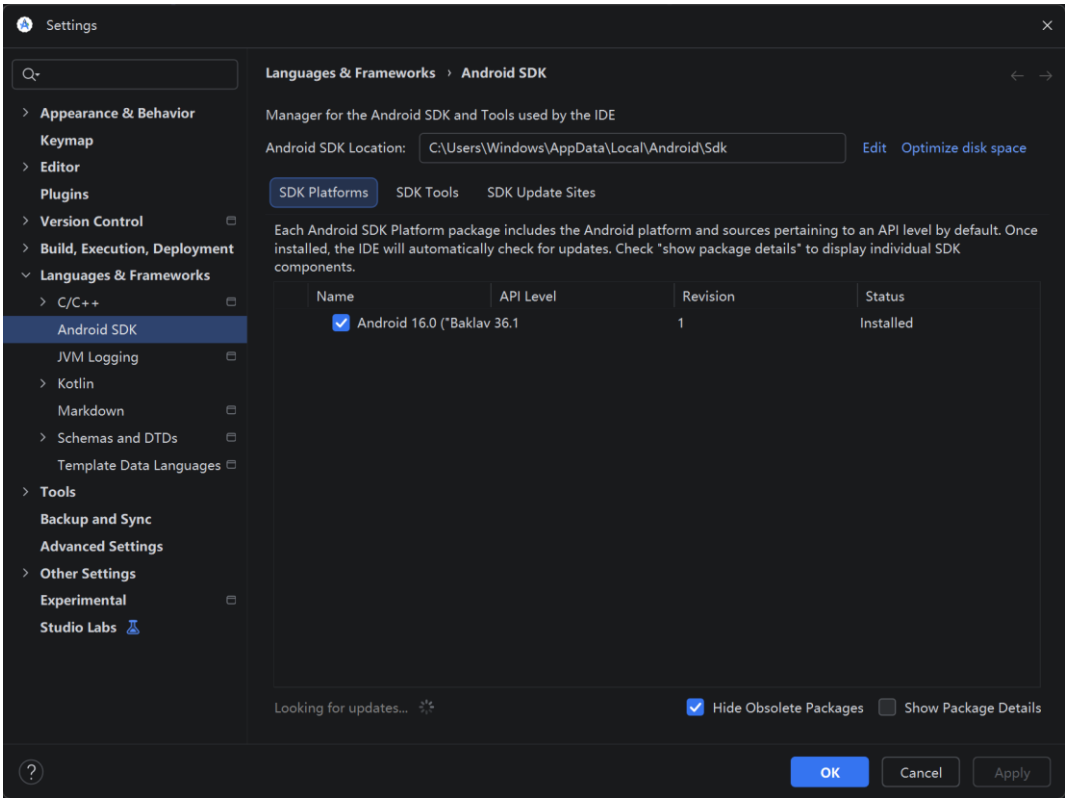
访问 Android 开发者官网 https://developer.android.com/studio ，下载最新版本的 Android Studio 安装包。运行安装程序，按照向导提示完成安装。安装过程中建议选择自定义安装路径。





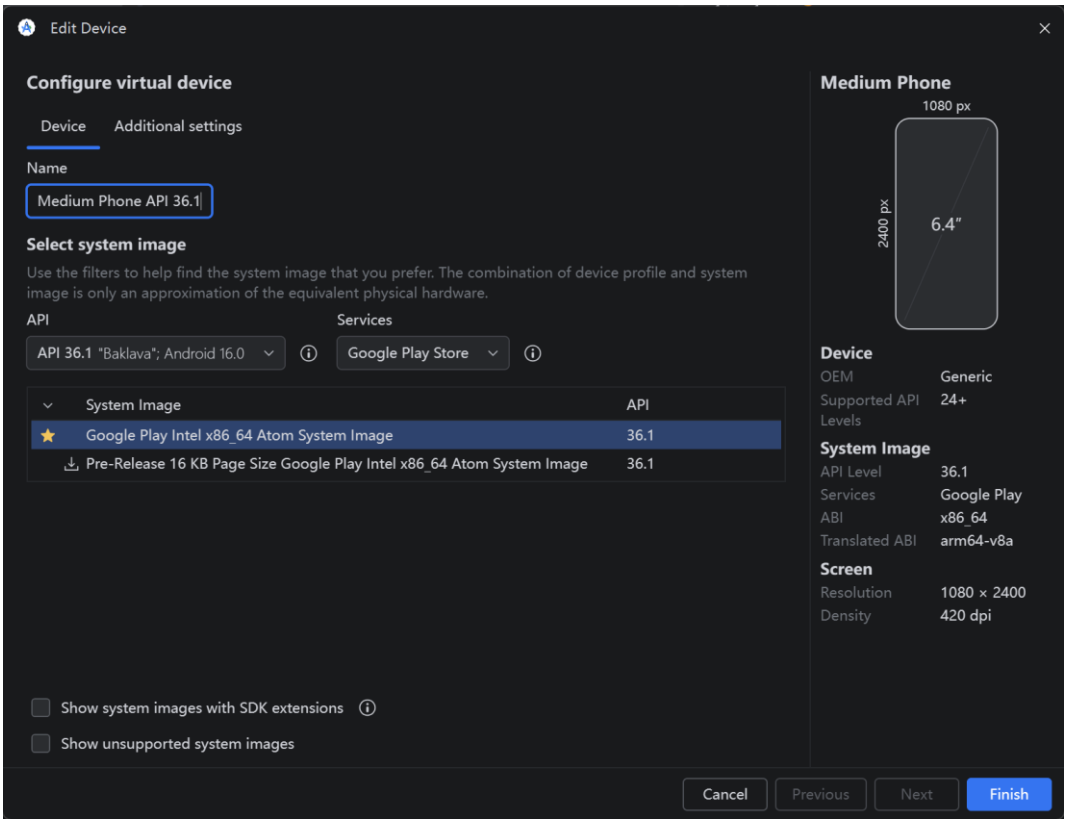
（2）配置 Android SDK

首次启动 Android Studio 时，会自动提示配置 Android SDK。如果自动下载失败，可手动在 Settings → Appearance & Behavior → System Settings → Android SDK 中设置 SDK 路径，并勾选需要安装的 SDK 版本。



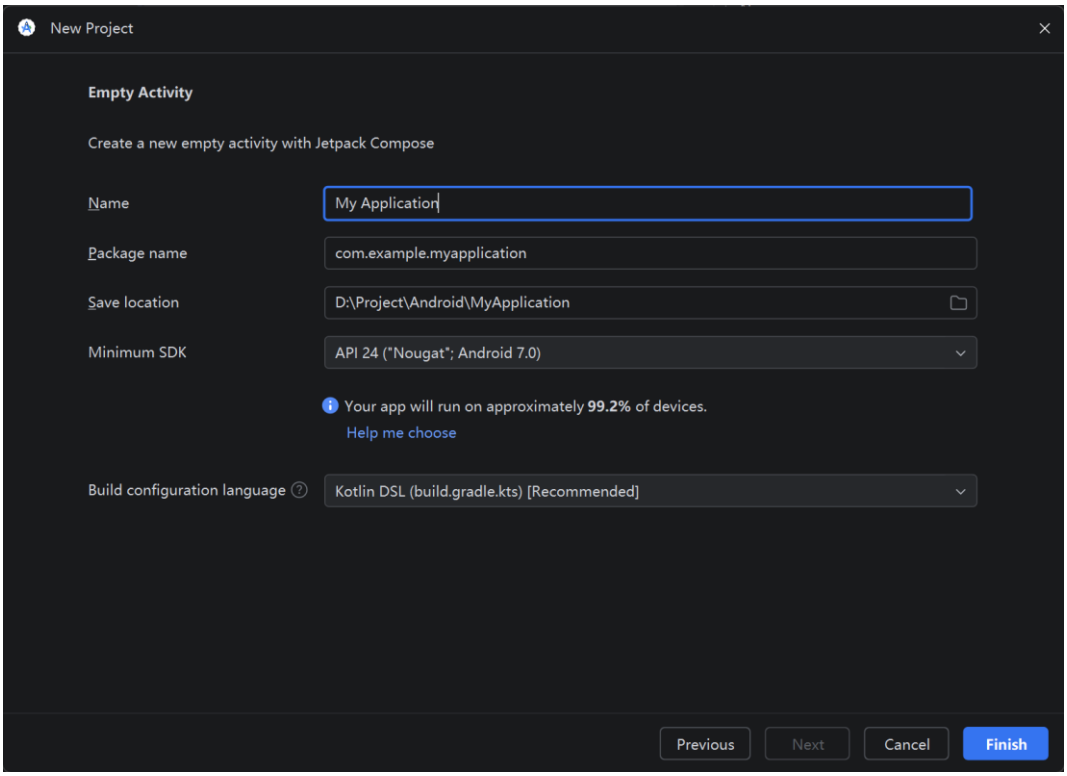
（3）创建模拟器

通过 Tools → Device Manager → Create Device 创建一个虚拟设备。选择合适的设备型号和屏幕尺寸，选择 Pixel 系列。完成后启动模拟器验证环境是否正常。



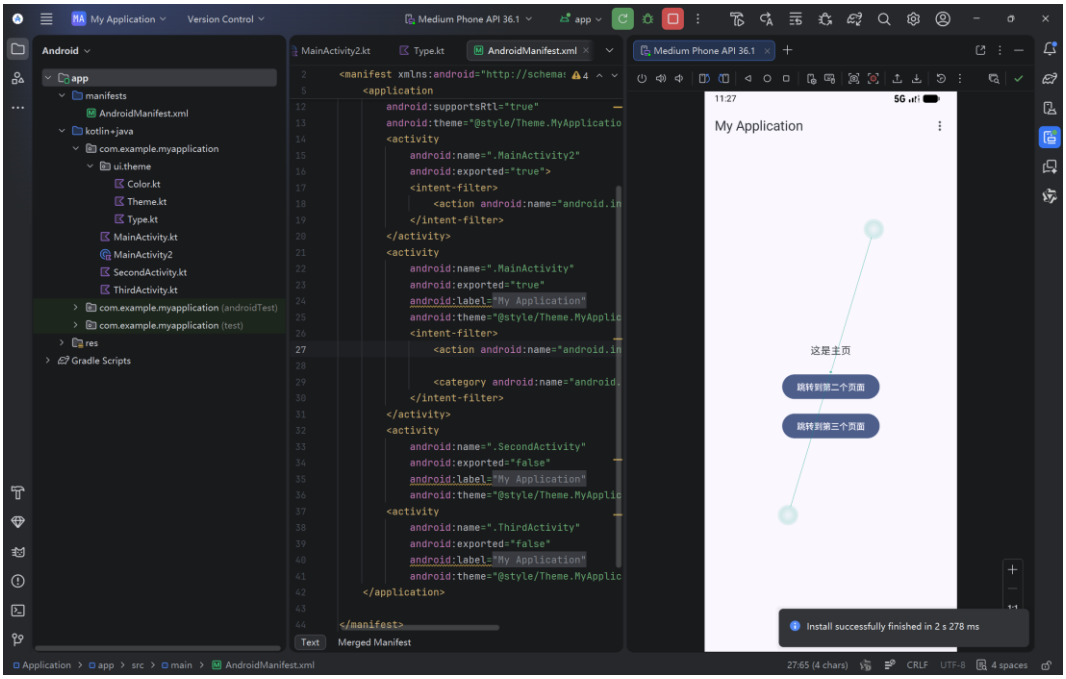
（4）新建项目

依次选择 File → New → New Project → Base Activity 创建项目。选择 Empty Views Activity 模板，填写项目名称（如 "My Application"）、包名（如 "com.example.myapplication"），点击 Finish 完成。



（5）运行项目

点击工具栏中的绿色运行按钮或使用快捷键 Shift+F10，选择目标设备，项目将自动编译并安装运行。



新建的程序项目解析

Base Activity 项目采用标准 Android 项目结构：

```
app/
├── src/main/
│   ├── java/com/example/myapplication/      # Java 源代码
│   │   └── MainActivity.java
│   ├── res/                                 # 资源目录
│   │   ├── layout/activity_main.xml         # 布局文件
│   │   ├── values/strings.xml               # 字符串资源
│   │   ├── values/themes.xml                # 主题资源
│   │   ├── menu/nav_menu_main.xml           # 导航菜单
│   │   └── drawerlayout/nav_header_main.xml # 导航头部
│   └── AndroidManifest.xml                  # 应用清单文件
├── build.gradle
└── proguard-rules.pro
```

AndroidManifest.xml 详解

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">

- XML 文档声明，指定版本和字符编码
- manifest 根元素，xmlns 定义 Android 和工具命名空间

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />

- 声明应用需要网络权限

```
    <application
        android:allowBackup="true"
        android:icon="@mipmap/ic_launcher"
        android:label="@string/app_name"
        android:theme="@style/Theme.MyApplication">
```

- application 标签：应用全局配置
- allowBackup：允许备份
- icon：应用图标
- label：应用名称
- theme：应用主题

```
        <activity
            android:name=".MainActivity"
            android:exported="true">
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>
    </application>
</manifest>
```

- activity 标签：声明一个活动组件
- name=".MainActivity"：活动类名（相对包名）
- exported="true"：可被其他应用启动
- intent-filter：定义为主入口点

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">

    <application
        android:allowBackup="true"
        android:dataExtractionRules="@xml/data_extraction_rules"
        android:fullBackupContent="@xml/backup_rules"
        android:icon="@mipmap/ic_launcher"
        android:label="My Application"
        android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
        android:supportsRtl="true"
        android:theme="@style/Theme.MyApplication">
        <activity
            android:name=".MainActivity2"
            android:exported="true">
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
            </intent-filter>
        </activity>
        <activity
            android:name=".MainActivity"
            android:exported="true"
            android:label="My Application"
            android:theme="@style/Theme.MyApplication">
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>
        <activity
            android:name=".SecondActivity"
            android:exported="false"
            android:label="My Application"
```

MainActivity.java 详解

- 继承 AppCompatActivity，支持向后兼容

```
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
```

- onCreate：活动创建时调用
- savedInstanceState：保存的状态数据
- setContentView：加载布局文件

```
Toolbar toolbar = findViewById(R.id.toolbar);
setSupportActionBar(toolbar);
```

- findViewById：通过 ID 查找视图
- setSupportActionBar：设置工具栏

```
FloatingActionButton fab = findViewById(R.id.fab);
fab.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    @Override
    public void onClick(View view) {
```

```
                    Snackbar.make(view, "Replace with your own action", Snackbar.LENGTH_LONG)
                        .setAction("Action", null).show();
            }
        });
```

- FloatingActionButton：悬浮按钮
- setOnClickListener：设置点击监听
- Snackbar：Material 提示组件

```
DrawerLayout drawer = findViewById(R.id.drawer_layout);
NavigationView navigationView = findViewById(R.id.nav_view);
```

- DrawerLayout：抽屉布局
- NavigationView：导航菜单

```
ActionBarDrawerToggle toggle = new ActionBarDrawerToggle(
        this, drawer, toolbar,
        R.string.nav_open,
        R.string.nav_close);
drawer.addDrawerListener(toggle);
toggle.syncState();
```

- ActionBarDrawerToggle：抽屉切换监听器
- syncState：同步状态

```
3 Usages
class MainActivity : ComponentActivity() {

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        enableEdgeToEdge()
        setContent {
            MyApplicationTheme {
                MainScreen(
                    onNavigateToSecond = {
                        startActivity(Intent( packageContext = this,
                    },
                    onNavigateToThird = {
                        startActivity(Intent( packageContext = this,
                    }
                )
            }
        }
    }
}

2 Usages

@OptIn( ...markerClass = ExperimentalMaterial3Api::class)
@Composable
fun MainScreen(onNavigateToSecond: () -> Unit, onNavigateToThird: (
    var menuExpanded by remember { mutableStateOf( value = false) }

    Scaffold(
        modifier = Modifier.fillMaxSize(),
        topBar = {
            TopAppBar(
                title = { Text("My Application") },
                actions = {
                    IconButton(onClick = { menuExpanded = true }) {
                        Icon( imageVector = Icons.Default.MoreVert, c
```

activity_main.xml 布局详解

<androidx.drawerlayout.widget.DrawerLayout

android:id="@+id/drawer_layout"

android:layout_width="match_parent"

android:layout_height="match_parent"

android:fitsSystemWindows="true">

- DrawerLayout：根容器，支持侧滑

- match_parent：填满父容器
- fitsSystemWindows：适应系统窗口

```
<com.google.android.material.navigation.NavigationView
    android:id="@+id/nav_view"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="match_parent"
    android:layout_gravity="start"
    app:headerLayout="@layout/nav_header_main"
    app:menu="@menu/nav_menu_main" />
```

- NavigationView：导航菜单视图
- layout_gravity="start"：在左侧
- headerLayout：头部布局
- menu：菜单资源

```
<include layout="@layout/app_bar_main" />
```

- include：包含另一个布局

```
<com.google.android.material.floatingactionbutton.FloatingActionButton
    android:id="@+id/fab"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_gravity="bottom|end"
    android:layout_margin="16dp"
    app:srcCompat="@android:drawable/ic_dialog_email" />
</androidx.drawerlayout.widget.DrawerLayout>
```

- FloatingActionButton：悬浮按钮
- layout_gravity="bottom|end"：右下角定位
- layout_margin：外边距

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".MainActivity2">

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

strings.xml 资源详解

```
<resources>
    <string name="app_name">My Application</string>
    <string name="navigation_drawer_open">Open navigation drawer</string>
    <string name="navigation_drawer_close">Close navigation drawer</string>
    <string name="nav_header_title">Android Studio</string>
    <string name="nav_header_subtitle">android.studio@android.com</string>
</resources>
```

- app_name：应用显示名称

- navigation_drawer_open/close：导航抽屉描述（无障碍用）
- nav_header_title/subtitle：导航头部标题和邮箱

```
<resources>
    <string name="app_name">My Application</string>
    <string name="action_settings">设置</string>
    <string name="action_about">关于</string>
    <string name="go_to_second">跳转到第二个页面</string>
    <string name="go_to_third">跳转到第三个页面</string>
    <string name="back_to_main">返回主页</string>
    <string name="toast_message">这是一个 Toast 消息！</string>
    <string name="menu_home">主页</string>
    <string name="menu_second">第二页</string>
    <string name="menu_third">第三页</string>
</resources>
```

themes.xml 主题详解

```
<resources>
    <style name="Theme.MyApplication" parent="Theme.MaterialComponents.DayNight.DarkActionBar">
        <item name="colorPrimary">@color/purple_500</item>
        <item name="colorPrimaryVariant">@color/purple_700</item>
        <item name="colorOnPrimary">@color/white</item>
        <item name="colorSecondary">@color/teal_200</item>
        <item name="colorSecondaryVariant">@color/teal_700</item>
        <item name="colorOnSecondary">@color/black</item>
    </style>
</resources>
```

- **Theme.MaterialComponents.DayNight.DarkActionBar：Material 主题**
- **colorPrimary：主色调（紫色 500）**
- **colorPrimaryVariant：主色深色变体（紫色 700）**
- **colorOnPrimary：主色上文字颜色（白色）**
- **colorSecondary：辅助色（青色 200）**
- **colorSecondaryVariant：辅助色深色变体（青色 700）**
- **colorOnSecondary：辅助色上文字颜色（黑色）**

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
    <color name="purple_200">#FFBB86FC</color>
    <color name="purple_500">#FF6200EE</color>
    <color name="purple_700">#FF3700B3</color>
    <color name="teal_200">#FF03DAC5</color>
    <color name="teal_700">#FF018786</color>
    <color name="black">#FF000000</color>
    <color name="white">#FFFFFFFF</color>
</resources>
```


实验结论：

通过本次实验，成功完成了 Android 开发环境的搭建，掌握了 Android Studio 的基本操作方法，包括项目管理、模拟器使用、代码编辑、布局设计等技能。同时，通过对 Base Activity 项目的详细解析，深入理解了 Android 应用的项目结构、各配置文件的作用以及核心代码的功能，为后续的 Android 开发学习奠定了坚实基础。

指导教师批阅意见：